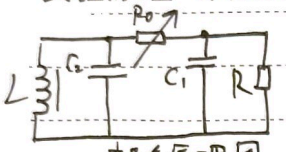
用非线性电路研究混沌现象

实验原理（简述、原理图及主要公式）

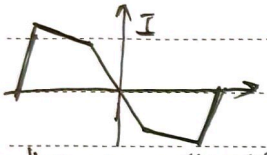


电路原理图

实验所用电路原理图如图所示。电路中电感L与电容C_1、C_2并联构成一振荡电路。

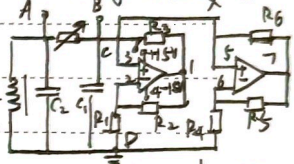
$$\begin{cases} C_2\dfrac{dV_{C_2}}{dt} = G(V_{C_1}-V_{C_2})+i_L \\ C_1\dfrac{dV_{C_1}}{dt} = G(V_{C_2}-V_{C_1})-gV_{C_1} \\ L\dfrac{di_L}{dt} = -V_{C_2} \end{cases} \quad (1)$$

其中，V_{C_1}、V_{C_2}为C_1、C_2上电压，i_L为电感L上电流，$G=\frac{1}{R_0}$为电导，g为R的伏安特性函数，R的伏安特性如左图，可见gV_{C_1}为一分段线性函数



非线性元件R的V-I特性

实验电路图如右图所示，非线性电阻通过双运放与六个电阻组合实现，R0使A,B两处输入示波器的信号相差π，双运放正反馈与R0相关，调节R0使正反馈发生变化可使双运放处于振荡状态，表现出非线性。



实验电路图

实验目的

混沌现象表现了非周期有序性，它的统一规律表现为：

1. 频谱分析来看，R0很小时系统处一稳定状态，随R0增大，稳定状态（周期）不断变多（分岔）
2. 无穷周期后，由于轨道排斥系统出现局部不稳定 3. 奇异吸引子 直至进入无穷周期（进入混沌）

存在其有一复杂但确定的边界保证了整体上的稳定

1. 学习有源非线性电阻的伏安特性
2. 通过研究一个简单的非线性电路，了解混沌现象与产生混沌的原因

数据记录表（自拟）

测量有源非线性电阻的伏安特性数据记录表

助教43

U/V	0.299	0.599	0.902	1.20	1.503	1.800	2.099	2.397
I/mA	0.238	0.468	0.701	0.936	1.160	1.368	1.494	1.618
U/V	2.702	3.002	3.304	3.604	3.897	4.197	4.503	4.799
I/mA	1.745	1.870	1.996	2.121	2.243	2.369	2.497	2.620
U/V	5.102	5.395	5.701	6.005	6.301	6.603	6.899	
I/mA	2.747	2.869	2.996	3.123	3.247	3.372	3.497	
U/V	7.202	7.501	7.799	8.103	8.399	8.700	9.002	
I/mA	3.623	3.748	3.874	4.00	4.124	4.250	4.376	

物理实验教学中心
http://pec.situ.edu.cn

见背面

(续表)

U/V	9.301	9.608	9.902	10.203	10.502	10.798	~~11.199~~	~~11.498~~
I/mA	4.502	4.631	4.754	4.880	4.393	3.699	~~2.159~~	~~2.054~~
U/V	11.099	11.405	11.702	12.001				
I/mA	3.000	2.237	1.558	0.838				

用示波器

	单倍周期	2倍	4倍	单双	3倍	双双
时间/ms	1.7245	1.6578	1.646	1.6368	1.6179	1.4068
Uc1周期/ms	0.399	0.802	~~1.606~~ 1.590	\	1.172	\

助教43

助教3

物理实验报告

姓　　名 _____ 班级/学号 _____/_____ 指导教师 _____

同组姓名 _____ 院系/专业 _____/_____ 实验日期 _____

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

实验方案：1. 测量时用电阻箱调节，伏特表并联在非线性电阻两端，再和安培表、电阻箱串在一起构成回路，测量有源非线性电阻的伏安特性并画出伏安特性图。

2. 将电容 C_1、C_2 上的电压输入到示波器的 X、Y 轴，调节 R_0 至最小，再慢慢调节大 R_0 至图形缩为一点，再反向微调 R_0，观察倍周期现象，周期性窗口，单吸引子和双吸引子，记录倍周期时 U_{C1}-t 图和 R_0 的值。

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

操作顺序：1. 测量有源非线性电阻的伏安特性

①接线，台式万电表测电流，手持万用表测电压

②测量范围 0-13V，间隔 0.3V　③作制伏安特性曲线图并分段拟合电阻

2. 用示波器观察混沌现象

①将电容 C_1、C_2 上的电压输入到示波器的 X、Y 轴

②调节观察示波器上的图像　③观察并记录电位器 R_0 阻值与倍周期时 U_{C1}-t 图

问题：实验所用示波器观测不到二倍周期

解决方法：切换一台新的示波器，虽然不同的电路元件导致获取的数据有不统一的问题，但仍定性地获得了定性图

实验数据处理及结果

1. 测量有源非线性电阻的伏安特性

U / V	I / mA
0.299	0.238
0.599	0.468
0.902	0.701
1.206	0.936
1.503	1.16
1.8	1.368
2.099	1.494
2.397	1.618
2.702	1.745
3.002	1.87
3.304	1.996
3.604	2.121
3.897	2.243
4.197	2.369
4.503	2.497
4.799	2.62
5.102	2.747
5.395	2.869
5.701	2.996
6.005	3.123
6.301	3.247
6.603	3.372
6.899	3.497
7.202	3.623
7.501	3.748
7.799	3.874
8.103	4.001
8.399	4.124
8.7	4.25
9.002	4.376
9.301	4.502
9.608	4.631
9.902	4.754
10.203	4.88
10.502	4.393
10.798	3.699
11.099	3
11.405	2.237
11.702	1.568
12.001	0.838

实验记录数据整理如左表，使用origin绘制曲线，并分段作线性拟合，有

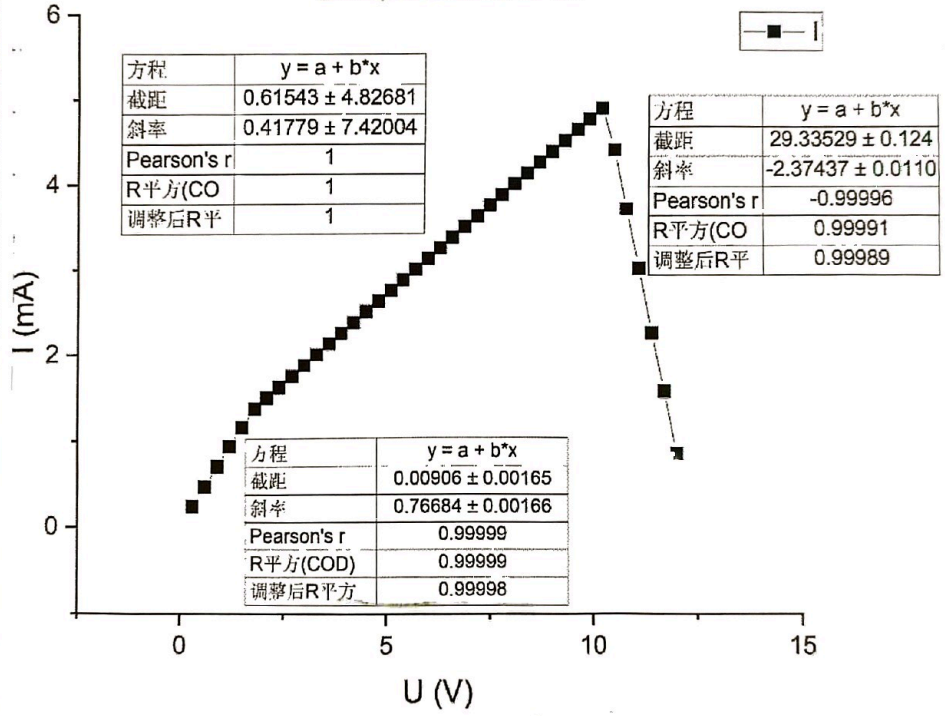
$$\begin{cases} \frac{1}{R_1} = 0.41779 \times 10^{-3}\ \Omega^{-1} \\ \frac{1}{R_2} = 0.41779 \times 10^{-3}\ \Omega^{-1} \\ \frac{1}{R_3} = -2.37437 \times 10^{-3}\ \Omega^{-1} \end{cases}$$

对应解得

$$\begin{cases} R_1 = 1.304\ k\Omega \\ R_2 = 2.394\ k\Omega \\ R_3 = -0.421\ k\Omega \end{cases}$$

附上Origin绘制伏安特性图如下.

有源非线性电阻的伏安特性曲线



2. 用示波器观察混沌现象。

实验记录数据详见附录。其中不同阶段对应有：

单倍周期：$R_0 = 1.7245\ k\Omega$，$T = 0.399\ ms$

双倍周期：$R_0 = 1.6578\ k\Omega$，$T = 0.802\ ms$

四倍周期：$R_0 = 1.6461\ k\Omega$，$T = 1.590\ ms$

单吸引子：$R_0 = 1.6368\ k\Omega$

三倍周期：$R_0 = 1.6179\ k\Omega$，$T = 1.172\ ms$

双吸引子：$R_0 = 1.4068\ k\Omega$，

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

实验收获：1. 观察并记录了有源非线性元件的伏安特性，提高了构建电路并观察记录的能力。

2. 加深了示波器的使用理解，感受到了混沌现象。

反思：1. 使用实验仪器较为敏感，容易造成较大的测量误差，可以通过反复实验，控制变量等方法多次实验，提升观察数据的置信度，同时可对应计算置信区间。

2. 暴露的实验环境，带来了人为干扰的不确定性，即使是轻拉导线也可能对输出造成巨大影响，如有条件应对实验敏感元件进行更好的保护与封装。

思考题：1. 有迭代图与 python 代码见附录。

当k从0变大到2的过程中，随机对取起始点 $X_0 \in [1,1]$，可见当k较小时，经多次(500次)迭代后 X_{500} 收敛至同一点，而随着k增大，逐渐形成收敛至两个值，4个值，大量无法预测的位于包络线内的值，3个值，混沌的过程，其演化过程类同于本实验记录的单倍周期，双倍周期，单双吸引子等现象，体现出初值敏感的混沌性。

2. 特征：初值敏感性，非周期的有序性

一些混沌现象：双摆等混沌摆(在运动方程可解的情况下仍受初值微小扰动影响)

发生混沌现象途径：倍周期分岔进入混沌(本实验)

*应用延伸与拓展

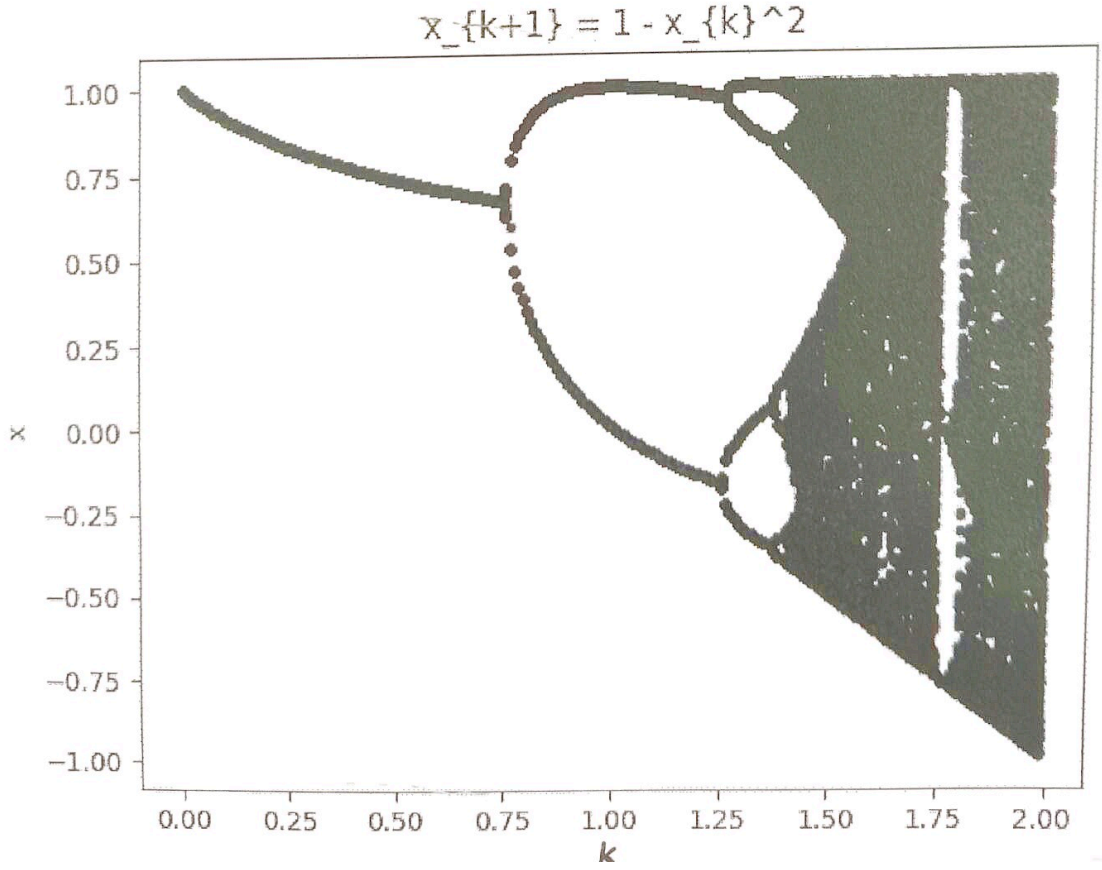
(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

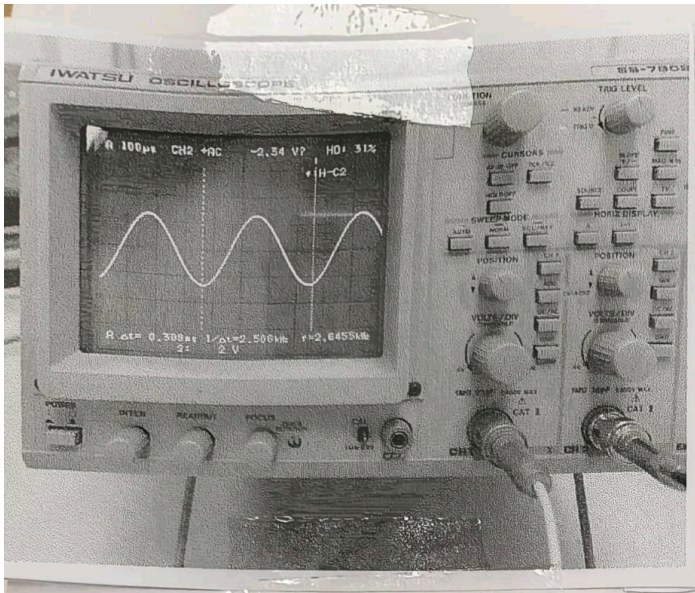
1. 通信领域：利用其类随机难破译的特点，进行保密通信

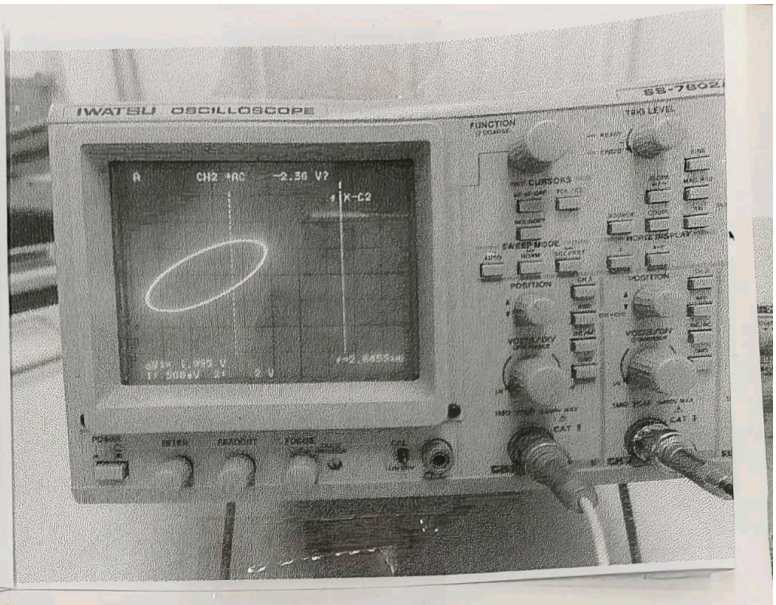
2. 气象学：研究气候状态的混沌特征进行中期预报

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import random

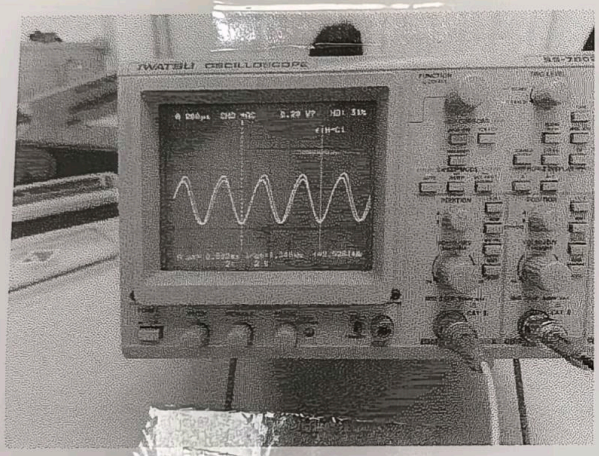
if __name__ == '__main__':
    for _ in range(200):
        x0 = random.uniform(-1, 1)
        kSet = np.arange(0.0, 2.0, 0.01)
        xSet = []
        for k in kSet:
            x = x0
            for _ in range(500):
                x = 1 - k * x ** 2
            xSet.append(x)
        plt.scatter(kSet, xSet, c = 'black', marker = '.')
    plt.xlabel('k')
    plt.ylabel('x')
    plt.title('x_{k+1} = 1 - x_{k}^2')
    plt.show()
```

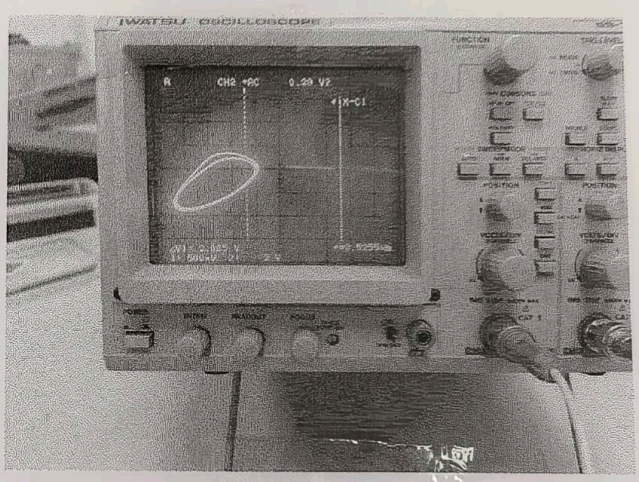




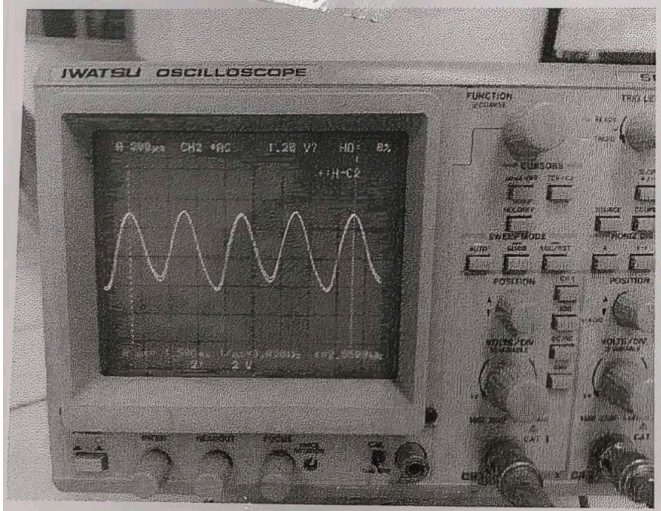


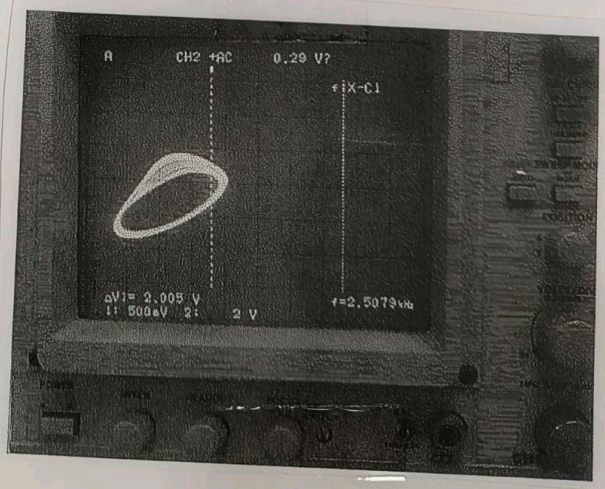
单倍周期





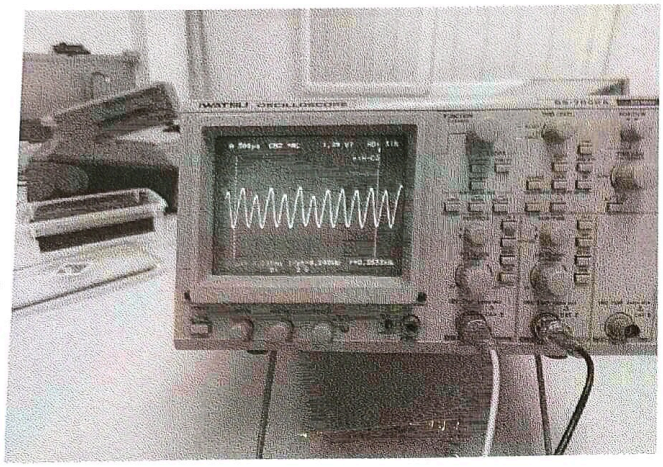
2倍周期

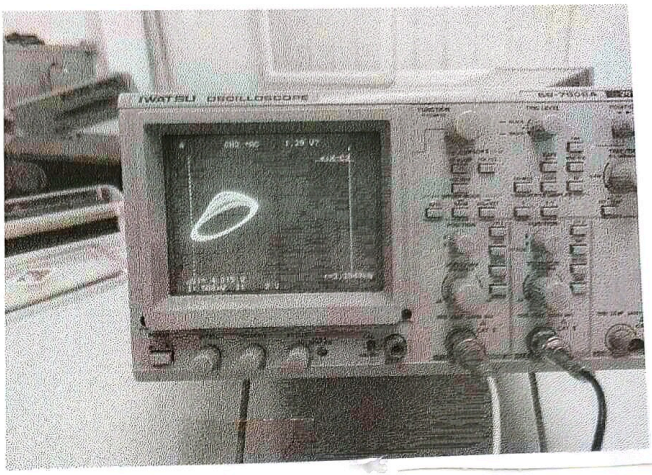




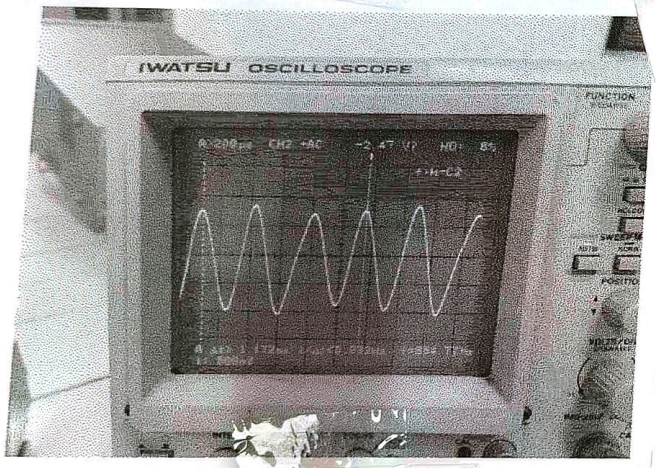
4倍周期

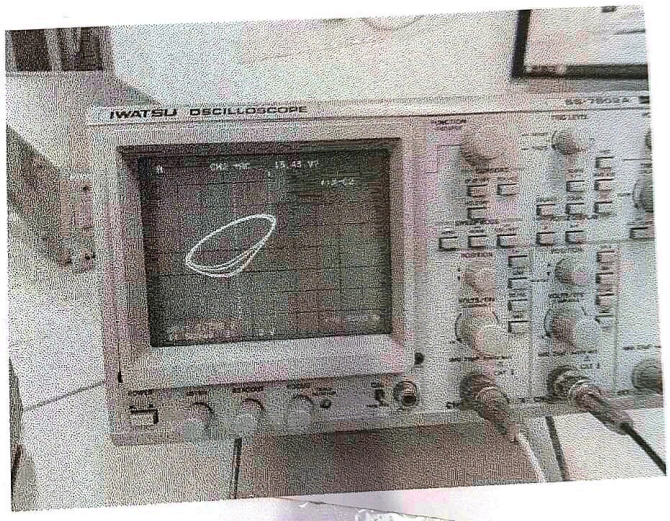
上海交通大学





李萨如图形





3倍周期

